

# Ottimizzatori Globali - Sintesi

## Teorema No Free Lunch (Wolpert & Macready, 1997)

“Tutti gli algoritmi hanno le stesse prestazioni medie su tutte le possibili funzioni”

$$\sum_f P(d_m^y | f, m, a_1) = \sum_f P(d_m^y | f, m, a_2)$$

**Corollario:** specializzare un algoritmo su una classe di funzioni → peggiori prestazioni sulle altre

## Approccio MultiStart

1. Dividere search-space S in N parti
2. Eseguire N volte ottimizzatore locale con condizioni iniziali diverse
3. Scegliere soluzione migliore

**Tempo:**  $N \times$  tempo singola ottimizzazione (sequenziale)

## Parallelizzazione

Processi indipendenti → esecuzione parallela su C core

## Legge di Amdahl

$$S = \frac{1}{1 - p + \frac{p}{s}}$$

- $p$ : frazione parallelizzabile
- $s$ : speedup parte parallela
- Se  $p < 1$ : speedup limitato da parte non parallelizzabile

**Conseguenza:** numero elevato di processori utile solo per grandi volumi di dati (legge di Gustafson)